

Лабораторная работа №08

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Докладчик

- Талебу Тенке Франк Устон
- Студент группы НФИбд-02-23
- Студ. билет 1032224534
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Изучение принципов работы сетевых технологий

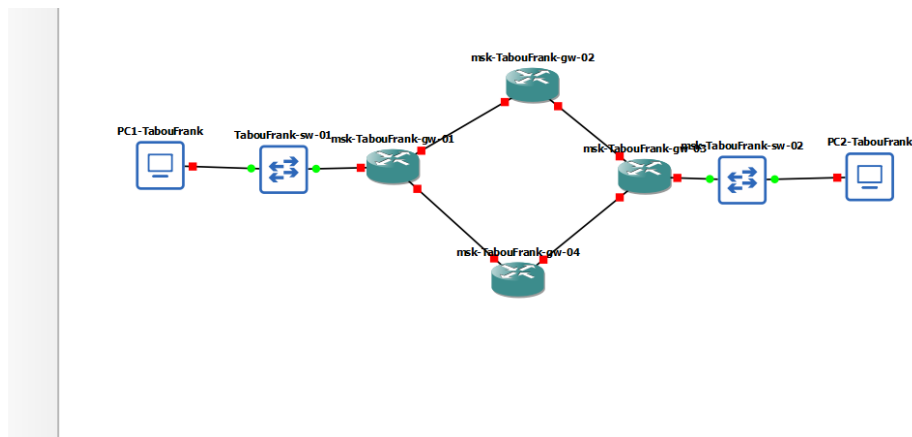


Рис. 1: Далее были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с требованиями задания: коммутаторы получили имена по шаблону `msk-user-sw-0x`, маршрутизаторы — `msk-user-gw-0x`, а узлы VPCS — `PCx-user`. На завершающем этапе был включён захват трафика на соединениях между `sw-01` и `gw-01`, а также между `sw-02` и `gw-03`, что позволило в дальнейшем проанализировать работу протоколов маршрутизации и передачу пользовательского трафика.

Далее были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с требованиями задания: коммутаторы получили имена по шаблону `msk-user-sw-0x`, маршрутизаторы — `msk-user-gw-0x`, а узлы VPCS — `PCx-user`. На завершающем этапе был включён захват трафика на соединениях между `sw-01` и `gw-01`, а также между `sw-02` и `gw-03`, что позволило в дальнейшем проанализировать работу протоколов маршрутизации и передачу пользовательского трафика.

В соответствии с таблицей адресации были настроены IPv4-адреса на оконечных устройствах PC1 и PC2 с использованием команд VPCS. На узле PC1 был назначен IP-адрес `10.0.10.10/24` с указанием шлюза по умолчанию `10.0.10.1`. Конфигурация была сохранена, после чего с помощью команды `show ip` подтверждена корректность заданных параметров (рис. @fig:002).

На узле PC2 был назначен IP-адрес `10.0.11.10/24` с шлюзом по умолчанию `10.0.11.1`. После сохранения конфигурации проверка команды `show ip` показала корректное применение настроек (рис. @fig:003).

На маршрутизаторе `msk-user-gw-01` были настроены IPv4-адреса на интерфейсах `eth0`, `eth1` и `eth2` в соответствии с таблицей адресации. После назначения адресов интерфейсы были переведены

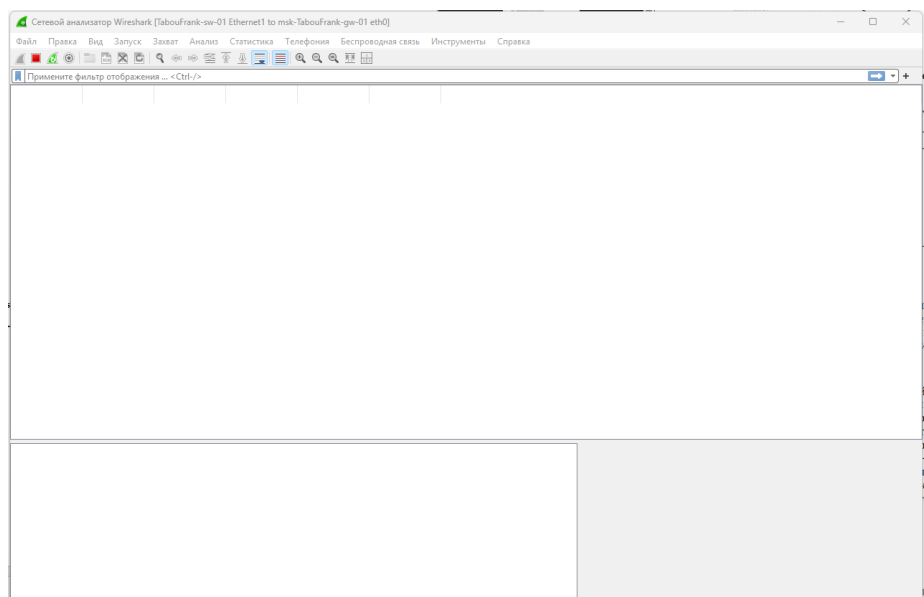
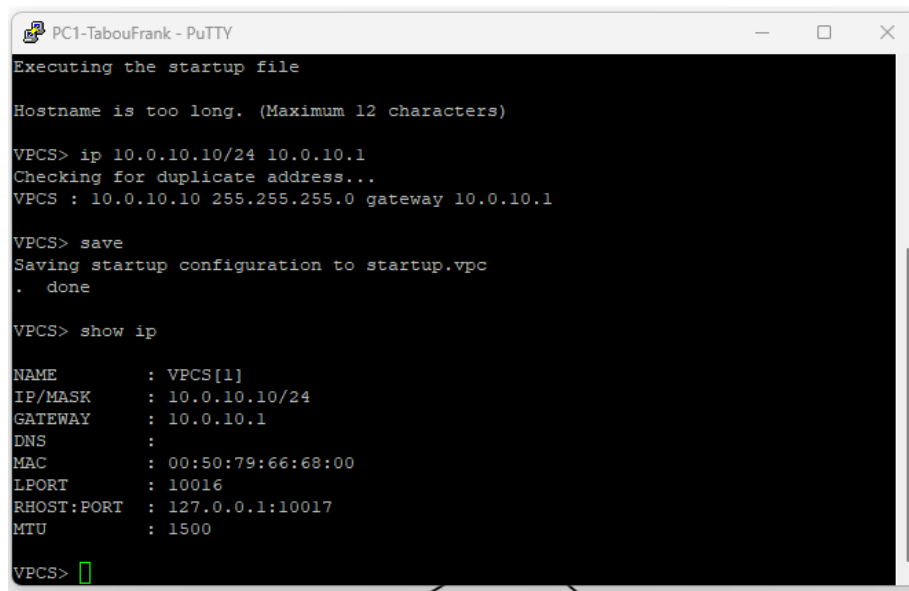


Рис. 2: В соответствии с таблицей адресации были настроены IPv4-адреса на оконечных устройствах PC1 и PC2 с использованием команд VPCS. На узле PC1 был назначен IP-адрес 10.0.10.10/24 с указанием шлюза по умолчанию 10.0.10.1. Конфигурация была сохранена, после чего с помощью команды `show ip` подтверждена корректность заданных параметров (рис. @fig:002).



```
PC1-TabouFrank - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

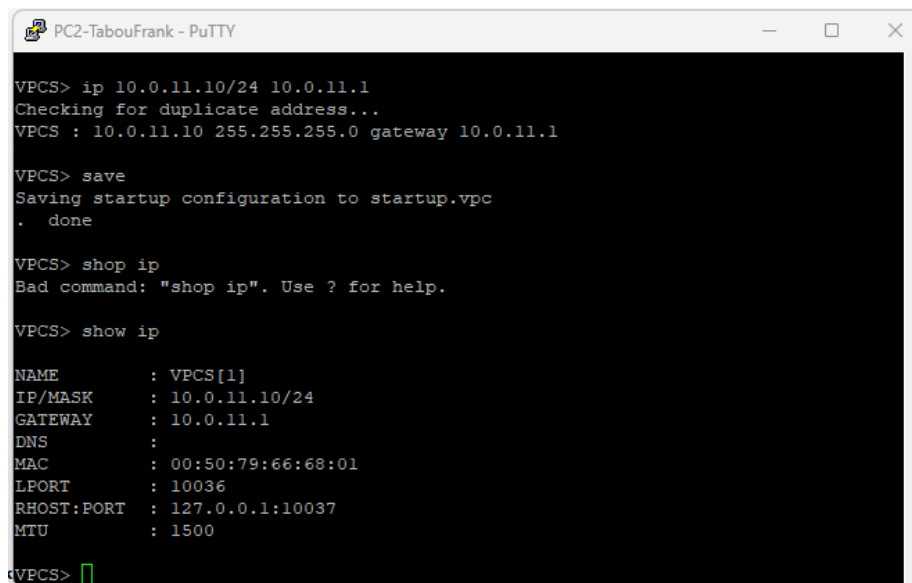
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.10.10/24
GATEWAY    : 10.0.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Рис. 3: На узле PC2 был назначен IP-адрес 10.0.11.10/24 с шлюзом по умолчанию 10.0.11.1. После сохранения конфигурации проверка команды `show ip` показала корректное применение настроек (рис. @fig:003).



```
PC2-TabouFrank - PuTTY

VPCS> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> shop ip
Bad command: "shop ip". Use ? for help.

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.11.10/24
GATEWAY    : 10.0.11.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10036
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10037
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Рис. 4: На маршрутизаторе msk-user-gw-01 были настроены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации. После назначения адресов интерфейсы были переведены в активное состояние с помощью команды `no shutdown`. Конфигурация была сохранена, а корректность настроек подтверждена командой `show running-config` (рис. @fig:004).

```
msk-frank-gw-01 ~ FRR
* Setting keymap ... [ ok ]
* Starting networking ... * lo ... [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

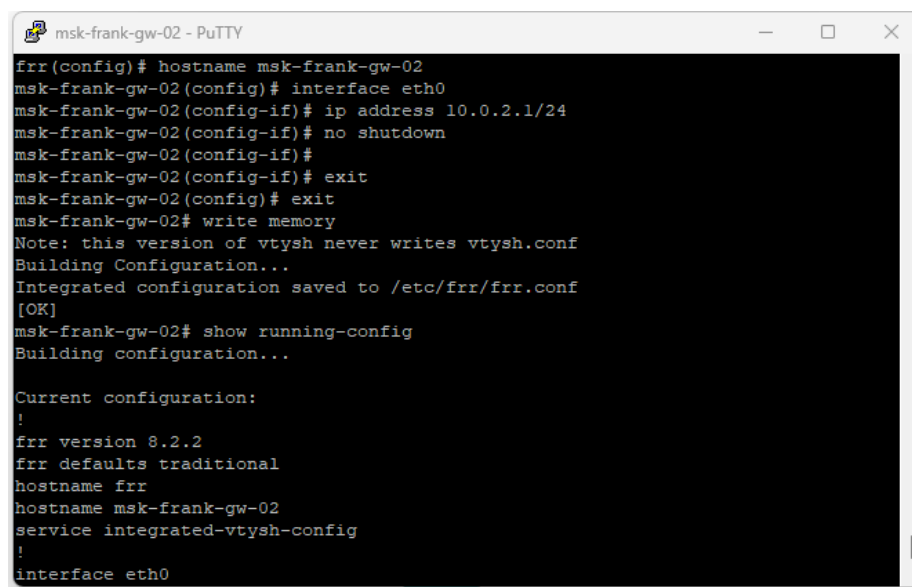
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-frank-gw-01
msk-frank-gw-01(config)# interface eth0
msk-frank-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)# exit
msk-frank-gw-01(config)# interface eth1
msk-frank-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)#
```

Рис. 5: На маршрутизаторе msk-user-gw-02 была выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 согласно заданной схеме сети. Все интерфейсы были активированы, после чего конфигурация сохранена (рис. @fig:005).

```
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-frank-gw-01#
```

Рис. 6: На маршрутизаторе msk-user-gw-03 были назначены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, обеспечивающих подключение к локальной сети и соседним маршрутизаторам. Все интерфейсы успешно активированы, конфигурация сохранена (рис. @fig:006).



```
frr(config)# hostname msk-frank-gw-02
msk-frank-gw-02(config)# interface eth0
msk-frank-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-frank-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-02(config-if)#
msk-frank-gw-02(config-if)# exit
msk-frank-gw-02(config)# exit
msk-frank-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
```

Рис. 7: На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 в соответствии с топологией сети. После включения интерфейсов и сохранения конфигурации была выполнена проверка, подтвердившая корректность параметров (рис. @fig:007).

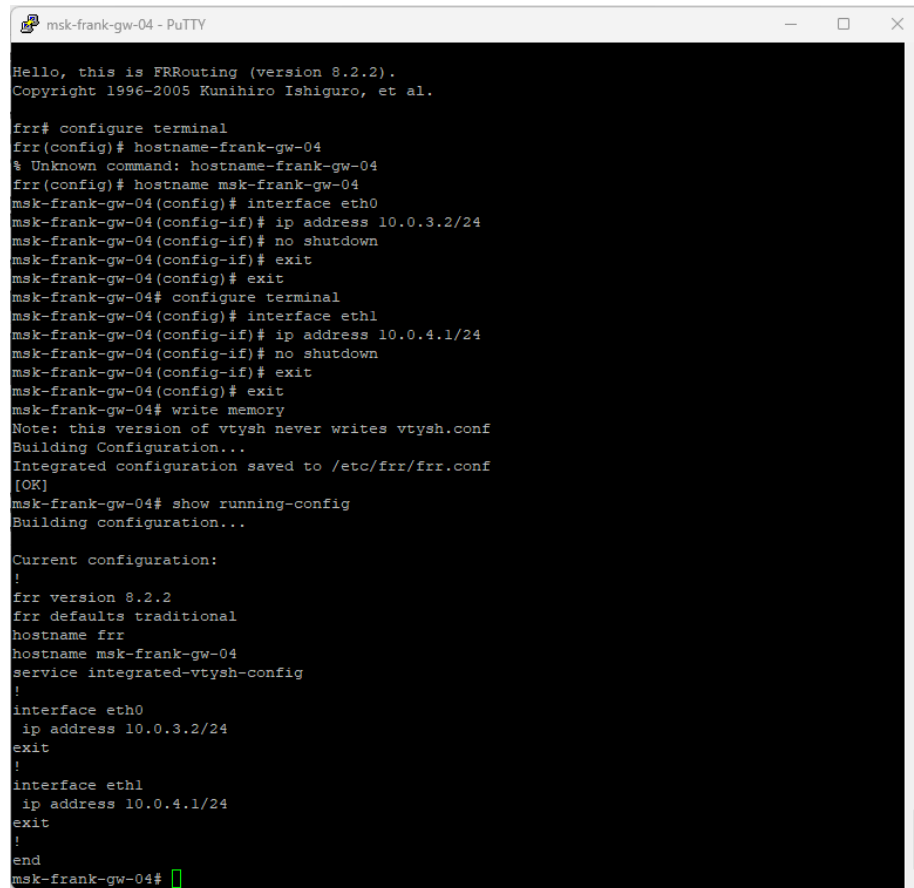

```

msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# interface eth2
msk-frank-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-frank-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# exit
msk-frank-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
exit
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24

```

Рис. 8: На узле PC1 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:10::a/64. После сохранения конфигурации проверка с помощью команды `show ipv6` подтвердила корректное назначение глобального и link-local адресов (рис. @fig:008).



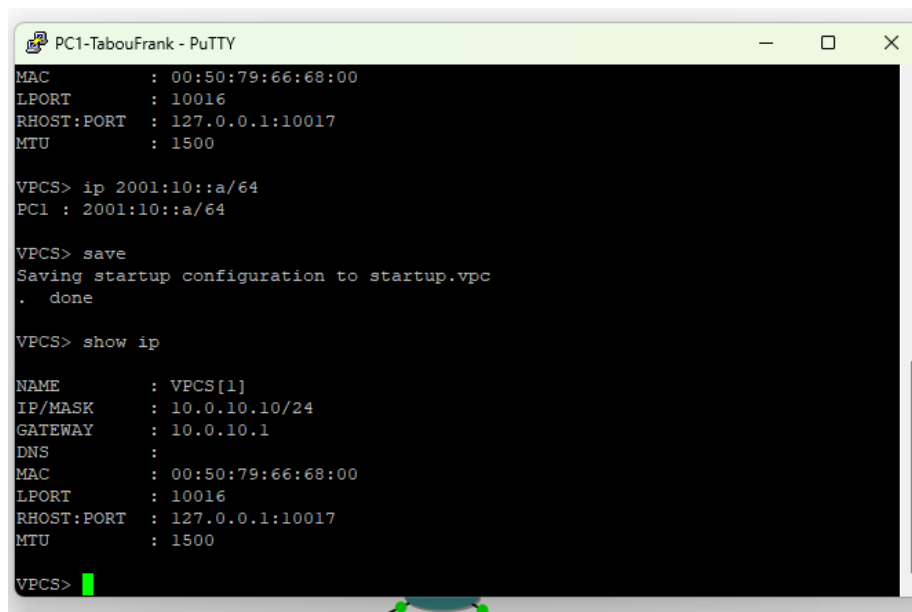
```
msk-frank-gw-04 - PuTTY

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname frank-gw-04
% Unknown command: hostname-frank-gw-04
frr(config)# hostname msk-frank-gw-04
msk-frank-gw-04(config)# interface eth0
msk-frank-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# configure terminal
msk-frank-gw-04(config)# interface eth1
msk-frank-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-frank-gw-04#
```

Рис. 9: На узле PC2 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:11::a/64. Конфигурация была сохранена, а вывод команды show ipv6 подтвердил корректность параметров IPv6 (рис. @fig:009).



```
PC1-TabouFrank - PuTTY
MAC      : 00:50:79:66:68:00
LPORT    : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU      : 1500

VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

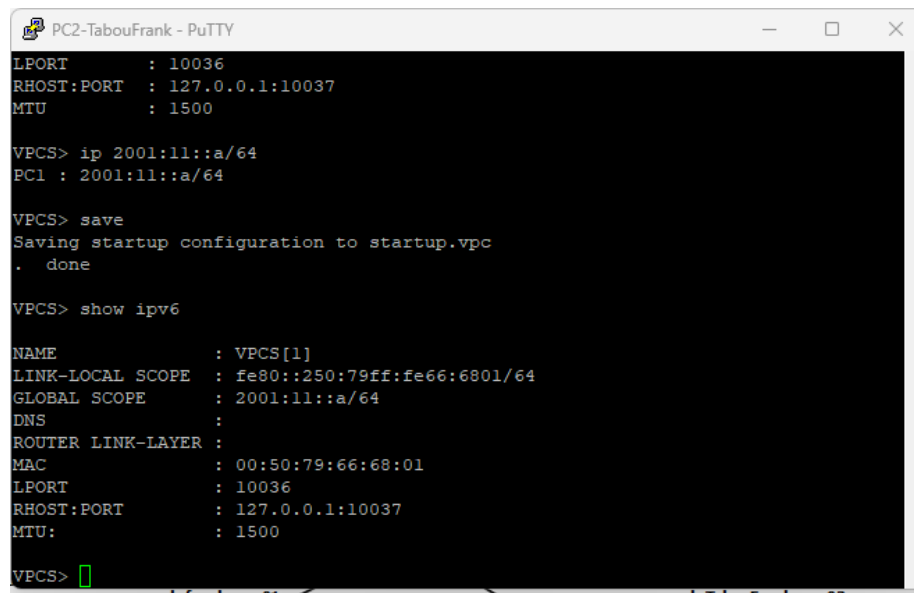
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 10.0.10.10/24
GATEWAY   : 10.0.10.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU       : 1500

VPCS>
```

Рис. 10: На маршрутизаторе msk-user-gw-01 была включена поддержка пересылки IPv6 (ipv6 forwarding) и настроены IPv6-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2. На интерфейсе eth0 дополнительно включена рассылка Router Advertisement для узлов локальной сети (рис. @fig:010).



```
PC2-TabouFrank - PuTTY
LPORT      : 10036
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10037
MTU         : 1500

VPCS> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

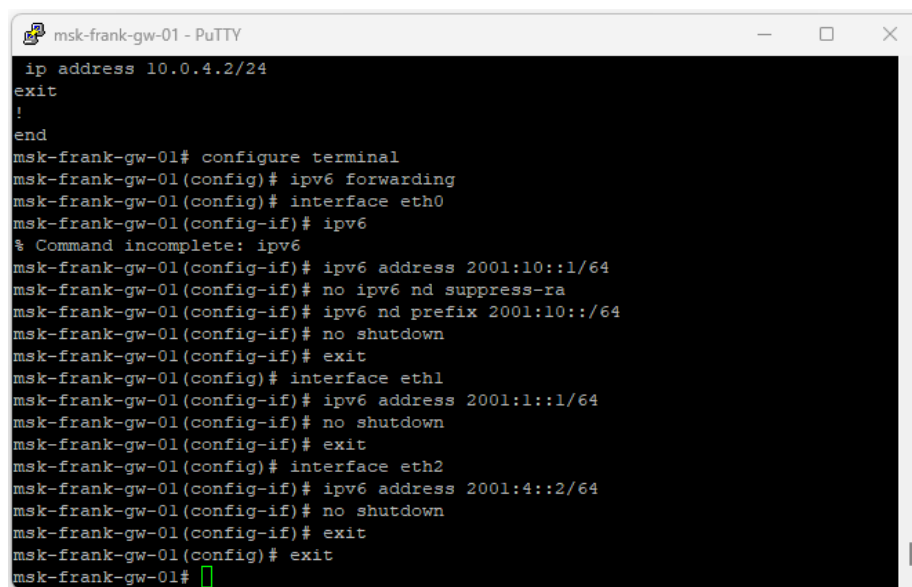
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:11::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT           : 10036
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10037
MTU             : 1500

VPCS> 
```

Рис. 11: На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнено включение IPv6-пересылки и назначение IPv6-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:011).

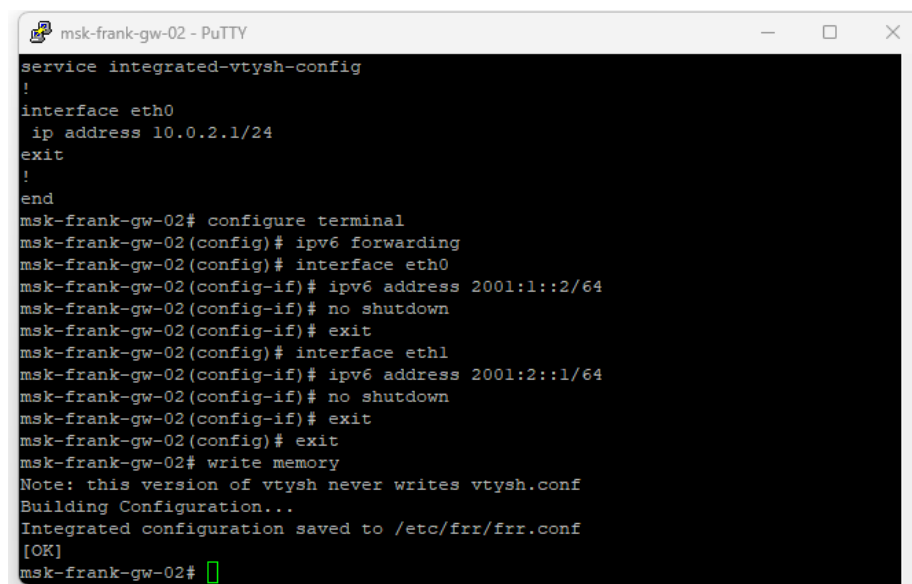
Список литературы

- [1] Методические указания к лабораторной работе №08 [2]
Документация по сетевым технологиям



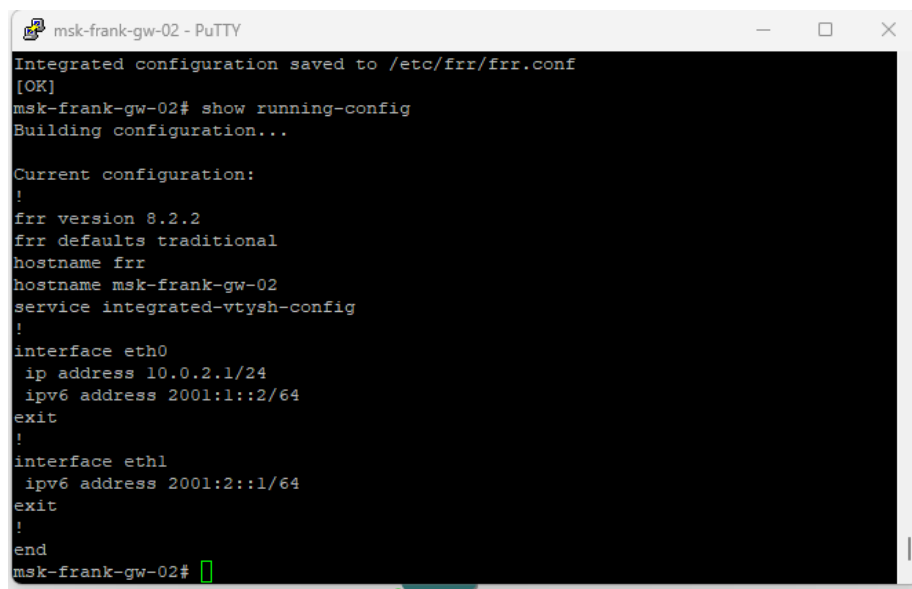
```
msk-frank-gw-01 - PuTTY
ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-frank-gw-01# configure terminal
msk-frank-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-frank-gw-01(config)# interface eth0
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6
% Command incomplete: ipv6
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-frank-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)# exit
msk-frank-gw-01(config)# interface eth1
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)# exit
msk-frank-gw-01(config)# interface eth2
msk-frank-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-frank-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-01(config-if)# exit
msk-frank-gw-01(config)# exit
msk-frank-gw-01#
```

Рис. 12: На маршрутизаторе msk-user-gw-03 была активирована поддержка IPv6 и назначены IPv6-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2. На интерфейсе eth0 включена рассылка Router Advertisement (рис. @fig:012).



```
msk-frank-gw-02 - PuTTY
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
    ip address 10.0.2.1/24
exit
!
end
msk-frank-gw-02# configure terminal
msk-frank-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-frank-gw-02(config)# interface eth0
msk-frank-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-frank-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-02(config-if)# exit
msk-frank-gw-02(config)# interface eth1
msk-frank-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-frank-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-02(config-if)# exit
msk-frank-gw-02(config)# exit
msk-frank-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-02#
```

Рис. 13: На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv6-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 с предварительным включением пересылки IPv6 (рис. @fig:013).



```
msk-frank-gw-02 - PuTTY
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
 ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-frank-gw-02#
```

Рис. 14: На маршрутизаторе msk-user-gw-01 был включён протокол динамической маршрутизации RIP версии 2. Маршрутизация активирована на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, что позволило объявлять все непосредственно подключённые сети и получать маршруты от соседних маршрутизаторов (рис. @fig:014).

```
msk-frank-gw-03 - PuTTY
interface eth0
ip address 10.0.11.1/24
exit
!
end
msk-frank-gw-03# configure interface
% Unknown command: configure interface
msk-frank-gw-03# configure terminal
msk-frank-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-frank-gw-03(config)# interface eth0
msk-frank-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-frank-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
% Unknown command: no ipv6 nd suppress-ra
msk-frank-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-frank-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-frank-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# interface eth1
msk-frank-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-frank-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# interface eth2
msk-frank-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-frank-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-03(config-if)# exit
msk-frank-gw-03(config)# exit
msk-frank-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-03#
```

Рис. 15: На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнена настройка RIPv2 с активацией протокола на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:015).


```
msk-frank-gw-03 - PuTTY
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-03# show running-config
Building configuration...

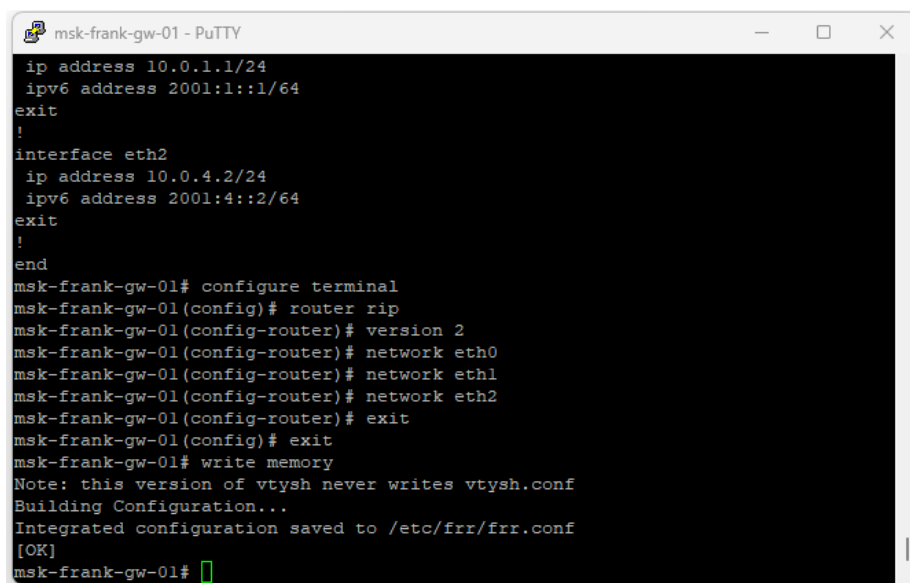
Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
  ipv6 address 2001:11::1/64
  ipv6 nd prefix 2001:11::/64
  no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
  ip address 10.0.2.2/24
  ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
  ip address 10.0.3.1/24
  ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
interface etho
lines 1-23
```

Рис. 16: На маршрутизаторе msk-user-gw-03 был настроен протокол RIPv2 и включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 (рис. @fig:016).

```
msk-frank-gw-04 - PuTTY
ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-frank-gw-04# configure terminal
msk-frank-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-frank-gw-04(config)# ipv6 address 2001:3::2/64
% Unknown command: ipv6 address 2001:3::2/64
msk-frank-gw-04(config)# interface eth0
msk-frank-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# interface eth1
msk-frank-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-frank-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-frank-gw-04(config-if)# exit
msk-frank-gw-04(config)# exit
msk-frank-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-04# show running-config
Building configuration...

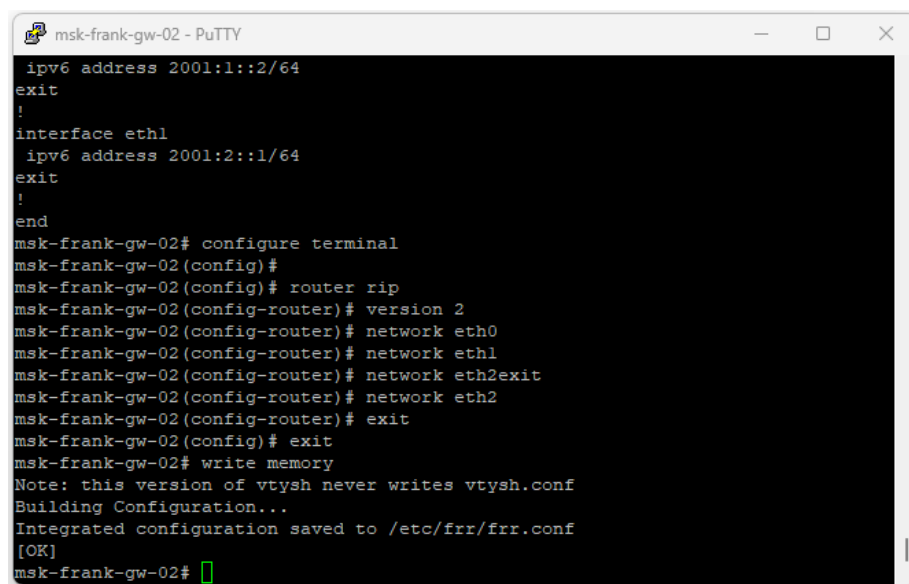
Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-frank-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-frank-gw-04#
```

Рис. 17: На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка RIPV2 с включением протокола на интерфейсах eth0 и eth1 (рис. @fig:017).



```
msk-frank-gw-01 - PuTTY
ip address 10.0.1.1/24
ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
ip address 10.0.4.2/24
ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
end
msk-frank-gw-01# configure terminal
msk-frank-gw-01(config)# router rip
msk-frank-gw-01(config-router)# version 2
msk-frank-gw-01(config-router)# network eth0
msk-frank-gw-01(config-router)# network eth1
msk-frank-gw-01(config-router)# network eth2
msk-frank-gw-01(config-router)# exit
msk-frank-gw-01(config)# exit
msk-frank-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-01#
```

Рис. 18: Результаты команды `show ip route rip` показали, что маршрутизаторы успешно получили маршруты к удалённым сетям по протоколу RIP, с указанием следующего перехода (Next Hop) и соответствующих метрик (рис. @fig:018).



```
msk-frank-gw-02# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-frank-gw-02# exit
msk-frank-gw-02# !
msk-frank-gw-02# interface eth1
msk-frank-gw-02#   ipv6 address 2001:2::1/64
msk-frank-gw-02# exit
msk-frank-gw-02# !
msk-frank-gw-02# end
msk-frank-gw-02# configure terminal
msk-frank-gw-02(config)# router rip
msk-frank-gw-02(config-router)# version 2
msk-frank-gw-02(config-router)# network eth0
msk-frank-gw-02(config-router)# network eth1
msk-frank-gw-02(config-router)# network eth2
msk-frank-gw-02(config-router)# exit
msk-frank-gw-02(config)# exit
msk-frank-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-frank-gw-02#
```

Рис. 19: Вывод команды `show ip rip` отразил список объявляемых и полученных сетей, значения метрик и источники маршрутной информации (рис. @fig:019).

Рис. 20: Команда `show ip rip status` показала, что используется RIP версии 2, обновления отправляются каждые 30 секунд, таймеры протокола соответствуют стандартным значениям (рис. @fig:020).